

Análisis y Optimización Operativa de Sistemas Agrovoltaicos Dinámicos

Documento de Gestión del Proyecto Sprint 3 - Dashboard Operativo v1

Organización:	Sostenibilidad y Ciencia
Equipo:	Chacorocalfarobar
Sprint:	3 de 4
Período:	Semana del 28 de abril al 2 de mayo de 2026
Fecha:	4 de mayo de 2026

1. Equipo y roles del proyecto

Tabla 1. Composición del equipo - Proyecto SAMO

Miembro	Rol	Responsabilidades principales
Daniel Álvarez	Project Manager (PM)	Coordinación del sprint, planning, revisión de documentación, gestión de riesgos y presupuesto, actas de reunión
Pablo Chacón	Data Engineer / Data Scientist	Construcción y mantenimiento del pipeline de datos, integración de datasets en el dashboard, implementación de la capa de carga y tests unitarios
Albert Roca	Tech Lead / ML Engineer	Diseño de la arquitectura del dashboard, motor de reglas (rule_engine.py), lógica solar, corrección de bugs técnicos, análisis de sensibilidad IEC
Pau Escobar	Data Analyst / Visualización	Diseño y construcción de los cuatro tabs, gauge IEC, series temporales, cards de métricas y estilos CSS
Joel Alfaro	Analista de Dominio / QA	Validación de umbrales agronómicos, revisión de alertas y consistencia del diagnóstico de trackers, revisión de calidad de entregables

2. Planificación y seguimiento de tareas del Sprint 3

La tabla siguiente recoge el **Sprint Backlog completo** del Sprint 3, con la asignación de responsabilidades, la estimación en story points (SP) y el estado al cierre del sprint.

2.1 Sprint Backlog

ID	Tarea	Responsable	SP	Estado
Día 1 - Sprint Planning y diseño del dashboard				
S3-01	Sprint Planning: definición del backlog y reparto de tareas	Daniel Álvarez (PM)	1	Completado
S3-02	Revisión de outputs del Sprint 2 y definición de la arquitectura del dashboard	Albert Roca	2	Completado
S3-03	Diseño de la estructura de módulos y tabs del dashboard	Albert Roca / Pau Escobar	2	Completado
S3-04	Configuración del entorno Streamlit y estructura de directorios sprint3/	Pablo Chacón	1	Completado
S3-05	Implementación de data_loader.py con st.cache_data	Pablo Chacón	2	Completado
Día 2 - Implementación del Tab 1: Dashboard principal				
S3-06	Implementación del slider horario con st.fragment y fallback a hora disponible más cercana	Pau Escobar	2	Completado
S3-07	Generación del SVG solar (solar_logic.py + svg_generator.py)	Albert Roca	3	Completado
S3-08	Implementación del gauge IEC con zonas crítica, media y óptima (Plotly)	Pau Escobar	2	Completado
S3-09	Cards de ePAR y VWC con etiquetas contextuales y umbrales visuales	Pau Escobar	1	Completado
S3-10	Grid de 10 trackers con diagnóstico de varianza angular y estado Normal/Alta varianza	Pablo Chacón	2	Completado
Día 3 - Implementación de Tabs 2, 3 y 4				
S3-11	Tab 2 - Series temporales históricas con Plotly, filtros de variable y rango de fechas	Pau Escobar	3	Completado
S3-12	Tab 3 - rule_engine.py: motor de evaluación de reglas candidatas con condiciones reales	Albert Roca	2	Completado
S3-13	Tab 4 - alert_logic.py: detección de anomalías de trackers y tendencia VWC	Pablo Chacón	2	Completado
S3-14	Implementación de estilos CSS globales (styles.py) y paleta visual del dashboard	Pau Escobar	1	Completado
S3-15	Suite de tests unitarios: test_alert_logic, test_data_loader, test_rule_engine, test_solar_logic, test_svg_generator, test_vwc_thresholds	Pablo Chacón	3	Completado
Día 4 - Detección y corrección de errores técnicos				
S3-16	Detección y corrección del bug de escala VWC: umbral 20.0/30.0 (porcentaje) en lugar de 0.20/0.30 (decimal)	Albert Roca	2	Completado
S3-17	Corrección de la activación de reglas: evaluación de condiciones reales del registro actual en lugar de proximidad por IEC	Albert Roca	3	Completado

ID	Tarea	Responsable	SP	Estado
S3-18	PR #2 (fix-sprint3-vwc-rules): revisión, aprobación y fusión en main	Daniel Álvarez (PM)	1	Completado
S3-19	Análisis de sensibilidad IEC por prioridades (rama iec-sensitivity-dashboard): escenarios equilibrado, energía y cultivo	Albert Roca	3	Completado
S3-20	Validación de umbrales y consistencia de alertas desde el dominio agrovoltaico	Joel Alfaro	2	Completado
Día 5 - Cierre, revisión y entrega				
S3-21	Redacción del informe Eo5 (informe.tex)	Daniel Álvarez (PM)	2	Completado
S3-22	Actualización del registro de riesgos	Daniel Álvarez (PM)	1	Completado
S3-24	Sprint Retrospective	Todo el equipo	1	Completado
S3-25	Versionado del código en repositorio Git	Pablo Chacón	1	Completado
S3-26	Cierre del paquete documental del sprint	Daniel Álvarez (PM)	1	En curso
Total story points planificados			47	
Story points completados			44	
Velocidad real del sprint			94 %	

2.2 Distribución de carga por miembro

Tabla 3. Distribución de carga - Sprint 3

Miembro	SP planificados	SP completados	% completado
Daniel Álvarez (PM)	6	5	100%
Pablo Chacón	11	11	100%
Albert Roca	16	16	100%
Pau Escobar	10	10	100%
Joel Alfaro	2	2	100%

Los 3 SP pendientes de Daniel Álvarez corresponden a las tareas S3-23 (Sprint Review) y S3-24 (Sprint Retrospective), cuyo cierre está condicionado a la celebración de la Review con el cliente/profesor, y a S3-26 (cierre del paquete documental).

3. Sprint Review del Sprint 2

La Sprint Review del Sprint 2 se celebró al cierre de la semana del 21 al 25 de abril de 2026. En ella se presentaron al cliente los resultados del proceso de modelización y se validaron los entregables técnicos antes del inicio del Sprint 3.

3.1 Resumen de la revisión

Tabla 4. Datos de la Sprint Review del Sprint 2

Campo	Valor
Fecha de celebración	28 de abril de 2026
Modalidad	Presencial - Universitat Politècnica de Catalunya
Asistentes del equipo	Daniel Álvarez (PM), Albert Roca, Pau Escobar, Joel Alfaro, Pablo Chacón
Representación cliente	Responsable de Sostenibilidad y Ciencia
Sprint revisado	Sprint 2 - Modelización y Política de Rotación
Velocidad del sprint	91% (43 SP completados de 47 planificados)

3.2 Entregables demostrados

Tabla 5. Entregables presentados en la Sprint Review del Sprint 2

ID	Entregable	Contenido demostrado	Aceptado
E03	E03_Informe_Modelizaci on_Sprint2	Definición del IEC, proceso de feature engineering, comparativa de modelos (ElasticNet vs. árbol de decisión), extracción de las 6 reglas candidatas de rotación y análisis observacional por régimen	Completado
E04	sprint2_modelizacion_a grovoltaica.ipynb	Notebook reproducible con pipeline extensible, partición temporal 80/20, métricas MAE/RMSE/R ² , importancia de variables y corrección documentada de la circularidad GPOA	Completado
-	SPRINT2.pptx.pdf	Síntesis visual de la metodología de modelización, el IEC como KPI y las reglas candidatas de rotación ordenadas por IEC esperado	Completado

3.3 Hallazgos clave presentados al cliente

Los siguientes resultados de la modelización se presentaron como condicionantes directos del Sprint 3:

- **IEC como indicador operativo cuantificable:** el índice combinado Energía-Cultivo (media 0.397, máximo 0.925) permite comparar regímenes de operación desde una perspectiva equilibrada, sin priorizar la energía en detrimento del cultivo.
- **TRACKING_PM como régimen más favorable:** IEC mediana de 0.741 frente a 0.429 de TRACKING_AM y 0.184 de HORIZONTAL. Esta diferencia (+0.557 puntos respecto a HORIZONTAL) se propuso como umbral de alerta para el dashboard.
- **6 reglas candidatas de rotación** con soporte estadístico documentado, listas para implementarse como lógica condicional en el dashboard del Sprint 3.
- **Circularidad GPOA detectada y corregida:** la inclusión inicial de GPOA en el vector de features inflaba el R² a 0.95 artificialmente. Tras la corrección con proxies de albedo, el R² del ElasticNet quedó en 0.873, valor más realista y generalizable.

3.4 Feedback del cliente y decisiones adoptadas

Tabla 6. Feedback recibido en la Sprint Review del Sprint 2 y acciones acordadas

Observación del cliente	Decisión acordada	Responsable
Solicitud de visualizar el IEC en tiempo real o simulado en el dashboard	Se implementará el IEC como KPI principal del Tab 1, con actualización dinámica según la hora seleccionada en el slider	Pau Escobar
Interés en ver el impacto de diferentes prioridades energía/cultivo	Se explorará en una rama experimental del Sprint 3 el análisis de sensibilidad del IEC por escenarios ponderados	Albert Roca
Confirmación de la necesidad de alertas operativas configurables	El Tab 4 implementará alertas de trackers y tendencia VWC con umbrales auditables	Pablo Chacón / Joel Alfaro
Solicitud de indicador visual del estado global del sistema	El header del dashboard mostrará el número de alertas activas y el estado general del sistema en tiempo real	Pau Escobar

3.5 Items no completados al cierre del Sprint 2

- **S2-25 Sprint Review con el cliente (1 SP):** celebrada el 28 de abril de 2026 y documentada en este apartado. Cierre formal: **Completado**
- **S2-26 Sprint Retrospective (1 SP):** documentada en la sección siguiente. Cierre formal: **Completado**
- **S2-28 Cierre del paquete documental (1 SP):** completado junto con el cierre del Sprint 3. Archivos versionados en Git.

4. Retrospectiva del Sprint 2

La retrospectiva del Sprint 2 se celebró al cierre de la semana del 21 al 25 de abril de 2026, como sesión interna del equipo. Su objetivo fue identificar qué funcionó bien, qué debe mejorar y qué acciones concretas se incorporan al Sprint 3.

4.1 ¿Qué fue bien?

- **IEC bien definido y documentado:** la formulación del Índice Energía-Cultivo con pesos 0.5/0.5, aunque provisional, proporcionó un target cuantificable y reproducible que estructuró todo el análisis del Sprint 2.
- **Circularidad GPOA detectada de forma proactiva:** la acción de mejora A06 del Sprint 1 se materializó en una verificación explícita de features antes del entrenamiento, que detectó el problema antes de cerrar el sprint.
- **Outputs versionados por sprint:** la convención `outputs_sprint2/` adoptada desde la acción A05 facilitó la localización de artefactos y evitó sobrescrituras.
- **Velocidad sostenida (91%):** 43 de 47 SP completados; los únicos items pendientes eran de cierre administrativo, no trabajo técnico bloqueante.
- **Reglas candidatas accionables:** las 6 reglas de rotación están directamente implementables como lógica condicional, con soporte estadístico documentado por cada una.

4.2 ¿Qué debe mejorar?

- **Validación agronómica del IEC pendiente:** los pesos 0.5/0.5 y los valores de referencia internos se definieron sin input del especialista agrícola. Las reglas del dashboard deben etiquetarse como provisionales.
- **Tests unitarios ausentes:** el Sprint 2 no incluyó una suite de tests formal. El notebook ejecuta de principio a fin, pero no hay tests de las funciones auxiliares que aseguren la estabilidad en el dashboard del Sprint 3.
- **Latitud no confirmada:** se usa 41.39°N como proxy. La variable `solar_elevation_deg` es la tercera más influyente en el árbol de decisión, por lo que el error sistemático puede ser relevante.
- **Desvíos presupuestarios infraestimados:** la corrección de la circularidad GPOA requirió 4 horas no planificadas. Las revisiones de calidad técnica del modelo deben planificarse explícitamente como trabajo real.

4.3 Acciones de mejora acordadas para el Sprint 3

Tabla 7. Acciones de mejora acordadas tras la Retrospective del Sprint 2

ID	Acción	Responsable	Estado
A07	Incluir en el Sprint 3 Backlog una tarea explícita de tests unitarios para los módulos del dashboard	Pablo Chacón	Completado
A08	Etiquetar todas las reglas del dashboard como «pendientes de validación agronómica» de forma visible	Pau Escobar	Completado
A09	Reservar al menos 2 SP para la detección y corrección de errores técnicos del dashboard antes del cierre	Albert Roca	Completado
A10	Planificar el cierre documental como trabajo real en el backlog del Sprint 3, no como overhead	Daniel Álvarez (PM)	Completado

4.4 Valoración global del Sprint 2

El Sprint 2 cumplió su objetivo principal: transformar los hallazgos del EDA en un primer modelo de decisión operativo con reglas accionables. La circularidad GPOA fue el hallazgo técnico más relevante del sprint; su detección y corrección proactiva antes del cierre constituye una muestra clara de la madurez del proceso de calidad del equipo. Las cuatro acciones de mejora (A07-A10) se han incorporado íntegramente al Sprint 3, con resultado positivo verificable: los tests unitarios (A07) detectaron los bugs de escala VWC y activación de reglas antes de la entrega del sprint.

5. Introducción al Sprint 3

Este documento recoge la gestión técnica y operativa del Sprint 3 del proyecto *Análisis y Optimización Operativa de Sistemas Agrovoltaicos Dinámicos*, incluyendo el resumen del trabajo de implementación del dashboard, los entregables generados, las limitaciones identificadas, la actualización del registro de riesgos y el seguimiento del presupuesto.

El objetivo principal del sprint ha sido diseñar e implementar el Dashboard v1 (entregable EO5) como primera interfaz funcional de monitorización, recomendación y alerta operativa, con los siguientes fines específicos:

- Transformar los outputs del Sprint 2 en una interfaz visual interactiva para el operador de la instalación agrovoltaica.
- Mostrar el estado actual o simulado del IEC, ePAR, VWC, ángulo de tracking y régimen activo mediante un slider de hora.
- Integrar la lógica de recomendación de las 6 reglas candidatas del Sprint 2 con evaluación de condiciones reales.
- Implementar alertas operativas para anomalías de trackers y tendencias críticas de VWC.
- Garantizar la estabilidad del código con una suite de tests unitarios antes del cierre.

Todo el sprint se ha desarrollado bajo el principio rector del proyecto: el dashboard no prioriza la energía de forma aislada, sino que refleja simultáneamente el equilibrio entre producción fotovoltaica y condiciones microclimáticas del cultivo.

6. Descripción del trabajo técnico

El Sprint 3 se apoyó íntegramente en los datasets y en el modelo definidos en el Sprint 2. La base de trabajo fue el directorio `sprint2/outputs_sprint2/`, del que se consumieron cuatro artefactos principales.

Tabla 8. Artefactos del Sprint 2 consumidos en el Sprint 3

Archivo	Registros	Uso en Sprint 3
<code>dataset_modelizacion_6h.csv</code>	337	IEC, régimen, tracking, ePAR/VWC medios, elevación solar
<code>dataset_integrado_6h.csv</code>	1.462	Series temporales históricas del Tab 2
<code>candidate_rotation_rules.csv</code>	6	Reglas candidatas de política de rotación
<code>tracker_variance_diagnostic.csv</code>	10	Diagnóstico de varianza angular por tracker

La solución está implementada en Streamlit y separa la capa de presentación de la lógica de negocio. `app.py` configura la página, carga los datasets y delega la visualización a módulos de tabs. Las reglas, alertas, lógica solar y SVG se mantienen en módulos independientes para facilitar las pruebas unitarias.

Tabla 9. Componentes del dashboard y sus responsabilidades

Componente	Responsabilidad
<code>app.py</code>	Entrada del dashboard, configuración, carga de datos y estructura de tabs
<code>data_loader.py</code>	Carga de CSVs del Sprint 2 con <code>st.cache_data</code>
<code>tab_estado.py</code>	Pantalla principal: slider, SVG, IEC, métricas, trackers y reglas
<code>tab_series.py</code>	Series temporales históricas con Plotly y umbrales visuales
<code>tab_recomendacion.py</code>	Política de rotación y reglas candidatas con condición activa
<code>tab_alertas.py</code>	Alertas activas, diagnóstico de trackers y evolución VWC
<code>rule_engine.py</code>	Evaluación de condiciones reales de las reglas del Sprint 2
<code>alert_logic.py</code>	Detección de anomalías angulares y tendencia VWC
<code>solar_logic.py</code> / <code>svg_generator.py</code>	Cálculo solar aproximado y visualización SVG del panel
<code>styles.py</code>	Inyección de CSS global con paleta visual del dashboard

Paralelamente, se ha construido un Master Dataset consolidado a partir de las 12 fuentes de sensores del campo agrovoltáico de Viladecans, con el objetivo de preparar la infraestructura de datos necesaria para el entrenamiento del World Model del Sprint 4. Este pipeline, documentado en el **Annex A**, integra políticas de interpolación diferenciadas por sensor, filtros de bounds físicos y un proxy analítico de GPOA que elimina el 57% de nulos que presentaba esa variable en el período invernal. El resultado son dos artefactos: el **Master Dataset Compact** (35 variables, frecuencia de 10 minutos) y el **RL Factored Dataset** (18 variables purificadas), que definen el espacio de estado, acción y recompensa del MDP descrito en el **Annex B**. Ambos artefactos son independientes del dashboard del Sprint 3 pero constituyen la base técnica directa sobre la que se entrenará el agente de reinforcement learning en el Sprint 4.

7. Análisis realizado y resultados clave

7.1 Datos y cobertura

El dataset de modelización a 6 horas contiene 337 observaciones cubiertas entre junio y octubre de 2025. El IEC se mueve entre 0.063 y 0.925, con media de 0.397 y mediana de 0.360, valores consistentes con los calculados en el Sprint 2.

Tabla 10. Estadísticos descriptivos de las variables principales

Variable	Mínimo	Media	Máximo	Interpretación
IEC	0.063	0.397	0.925	Equilibrio energía-cultivo en escala 0-1
VWC_S1_mean	10.405	22.786	39.700	Humedad del suelo (escala porcentual)
ePAR_S1_mean	-0.016	444.754	2319.500	Radiación fotosintéticamente activa
track_mean	-32.300	0.034	33.100	Ángulo medio de rotación (grados)

7.2 Análisis por régimen de operación

Tabla 11. IEC mediana por régimen de operación

Régimen	Observaciones	IEC mediana
TRACKING_PM	84	0.741
TRACKING_AM	84	0.429
HORIZONTAL	169	0.184

HORIZONTAL es el régimen con mayor número de observaciones y el IEC más bajo (0.184). TRACKING_PM mantiene la ventaja operativa observada en el Sprint 2 (+0.557 puntos sobre HORIZONTAL). El dashboard alerta al operador cuando el sistema opera en HORIZONTAL durante franjas productivas.

7.3 Diagnóstico de trackers

Tabla 12. Varianza angular y estado por tracker

Tracker	Varianza (deg²)	Estado
M01	445.2	Normal
M02	508.5	Alta varianza
M03	441.7	Normal
M04	438.1	Normal
M05	534.9	Alta varianza
M06	513.0	Alta varianza
M07	535.0	Alta varianza
M08	443.5	Normal
M09	446.8	Normal
M10	509.0	Alta varianza

El umbral operativo de anomalía se fija en 450 deg². Cinco trackers (M02, M05, M06, M07, M10) superan este umbral y se señalizan como de Alta varianza en el dashboard. M02, M06 y M10 ya fueron identificados como posibles trackers con posición fija en el Sprint 1; el diagnóstico confirma su comportamiento diferencial.

7.4 Análisis de sensibilidad del IEC por prioridades

Además del estado consolidado en `main`, la rama `iec-sensitivity-dashboard` permite comparar tres escenarios de ponderación del IEC, tratándolo como índice configurable en lugar de verdad fija.

Tabla 13. Escenarios de sensibilidad del IEC por prioridades

Escenario	Peso energía	Peso cultivo	Objetivo operativo
Equilibrado	0.5	0.5	Compromiso simétrico energía-cultivo
Priorizar energía	0.7	0.3	Favorecer generación fotovoltaica
Priorizar cultivo	0.3	0.7	Favorecer protección microclimática

El resultado principal es que `TRACKING_PM` a las 12:00 mantiene el IEC más alto en todos los escenarios (0.925 equilibrado, 0.955 energía, 0.895 cultivo). `HORIZONTAL` mejora relativamente al priorizar cultivo, pero no supera a los modos activos en horas productivas.

8. Entregables y outputs generados

Tabla 14. Entregables técnicos del Sprint 3

ID	Entregable	Responsable	Estado
E05	Dashboard v1 (sprint3/app.py + módulos)	Pau Escobar / Pablo Chacón	Completado
-	Informe técnico E05 (informe.tex)	Daniel Álvarez (PM)	Completado
-	Suite de 37 tests unitarios (sprint3/tests/)	Pablo Chacón	Completado
-	rule_engine.py - Motor de evaluación de reglas	Albert Roca	Completado
-	alert_logic.py - Lógica de alertas operativas	Pablo Chacón	Completado
-	solar_logic.py + svg_generator.py	Albert Roca	Completado
-	Análisis de sensibilidad IEC (rama iec-sensitivity-dashboard)	Albert Roca	Completado

Los módulos del directorio `sprint3/` implementan un dashboard reproducible que puede ejecutarse con `streamlit run app.py` desde el directorio del sprint, usando los datos del directorio `sprint2/outputs_sprint2/` como fuente. Los 37 tests unitarios pasan sin error (`py -3.11 -m pytest tests -q -p no:cacheprovider`).

9. Limitaciones identificadas

Tabla 15. Limitaciones del Sprint 3

Limitación	Impacto	Implicación para el Sprint 4
El dashboard es un sistema de soporte a la decisión, no un sistema de control automático validado	Alto	Documentar explícitamente el alcance en la presentación final
Resolución de 6 horas: las horas intermedias usan el registro más cercano disponible	Medio	Evaluar la viabilidad de una resolución mayor para el Sprint 4
Las reglas candidatas del Sprint 2 no han sido validadas agronómicamente	Alto	Etiquetar como provisionales hasta recibir confirmación del especialista
Los umbrales de VWC (20.0), ePAR e IEC son operativos y no han sido contrastados con el especialista agrícola	Medio	Incluir en la agenda de la Sprint Review del Sprint 3
La rama de sensibilidad IEC no está fusionada en <code>main</code>	Bajo-Medio	Decidir en Sprint 4 si integrarla para la demo final
El dashboard trabaja con datos históricos; no existe feed en tiempo real	Alto	Definir estrategia de ingesta en tiempo real para la versión final
Acumulación de artefactos <code>__pycache__</code> versionados en el repositorio	Bajo	Limpiar en Sprint 4 antes de la entrega final

10. Actualización del registro de riesgos

El desarrollo del Sprint 3 ha permitido mitigar los riesgos relacionados con la construcción del dashboard y ha revelado nuevos riesgos asociados a la validación operativa y al despliegue.

10.1 Riesgos preexistentes: estado tras el Sprint 3

Tabla 16. Estado de los riesgos preexistentes tras el Sprint 3

ID	Riesgo	Estado S2	Estado S3	Observación
R1	Calidad y continuidad de los datos	Mitigado	Mitigado	Dashboard carga y valida los datos correctamente.
R2	Desalineación temporal entre sensores	Mitigado	Mitigado	Resampleo a 6h estable; fallback horario implementado.
R3	No linealidad y efectos retardados	Gestionado	Gestionado	Lag features presentes en el dataset del dashboard.
R4	Sesgo hacia optimización energética	Controlado	Controlado	IEC pondera energía y cultivo al 50%.
R5	Sobreajuste al histórico disponible	Vigente	Vigente	Dashboard presenta el IEC como indicativo; pendiente validación.
R6	Fallo en pipeline o ingesta	Mitigado	Mitigado	37 tests unitarios cubren los módulos críticos.
R7	Datos limitados al período estival	Confirmado	Vigente	La ventana jun-oct 2025 se mantiene invariable.
R8	Sensores anómalos (Mo2, Mo5, Mo6, Mo7, M10)	Parcialmente mitigado	Parcialmente mitigado	Dashboard señala los 5 trackers con Alta varianza; sin confirmación de planta.
R9	Pérdida de resolución por resampleo a 6h	Aceptado	Aceptado	Fallback horario implementado para horas intermedias.
R10	Ausencia de contexto agronómico específico	Vigente	Vigente	Umbral de IEC siguen siendo genéricos.
R11	Diferencia de VWC S1 vs. S2 sin causa conocida	Vigente	Vigente	Diferencia visible en series del Tab 2; causa sin confirmar.
R12	IEC con pesos y umbrales no validados agronómicamente	Vigente	Vigente	Reglas etiquetadas como provisionales en el dashboard.
R13	Latitud 41.39°N como proxy no confirmado	Vigente	Vigente	Afecta a solar_elevation_deg y al SVG solar.
R14	Conjunto de test demasiado pequeño (n=68)	Vigente	Vigente	Métricas del Sprint 2 tratadas como indicativas.

10.2 Nuevos riesgos identificados en el Sprint 3

Tabla 17. Nuevos riesgos identificados durante el Sprint 3

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Plan de mitigación
R15	Dashboard sin validación operativa por usuarios finales	Alta	Medio	Incluir en Sprint 4 una sesión piloto con el cliente/operador antes de la entrega final
R16	Ausencia de feed en tiempo real: el dashboard opera exclusivamente sobre datos históricos	Alta	Alto	Definir en Sprint 4 si se implementa un módulo de ingesta en tiempo real o si el alcance queda restringido al análisis histórico
R17	Artefactos __pycache__ versionados en el repositorio	Baja	Bajo	Añadir __pycache__ al .gitignore y limpiar el historial en Sprint 4 de forma controlada

10.3 Valoración global del registro de riesgos tras el Sprint 3

El Sprint 3 ha consolidado la mitigación de los riesgos de pipeline e ingesta (R1, R2, R6) e incorporado una cobertura de tests que reduce el riesgo de regresiones en el código. Los riesgos más críticos para el Sprint 4 son R10 y R12 (validación agronómica pendiente del IEC y sus umbrales), R15 (validación operativa por el usuario final) y R16 (ausencia de feed en tiempo real). El bug de escala VWC y la corrección de la activación de reglas (resueltos mediante PR #2) ilustran el valor de los tests unitarios como mecanismo de detección temprana: sin la suite implementada en el Día 3, ambos errores habrían alcanzado la entrega.

11. Seguimiento del Presupuesto

Durante el Sprint 3 se identificó una desviación técnica derivada de los dos bugs detectados en el Día 4: la corrección del bug de escala VWC y de la activación de reglas (PR #2) requirió aproximadamente **6 horas adicionales** no planificadas de Albert Roca (Tech Lead / ML Engineer). Estas horas se absorben con cargo a la reserva de contingencia, sin impacto en el presupuesto total del proyecto.

Tabla 18. Seguimiento del presupuesto - Estado acumulado tras Sprint 3

Rol	Responsabilidad principal	Horas	Tarifa/h	Coste total
PM & Data Governance	Coordinación, planificación, gestión de riesgos y gobernanza del dato	111	50,00 €	5.550,00 €
Lead Data Engineer	Pipeline de datos, integración temporal, feature engineering y versionado	195	50,00 €	9.750,00 €
Data Scientist	Diseño del IEC, modelización, análisis de sensibilidad y correcciones técnicas del dashboard	163	45,00 €	7.335,00 €
Data Analyst / ETL	Visualizaciones, análisis por régimen, narrativa técnica e informe	129	40,00 €	5.160,00 €
BI Developer	Dashboard interactivo, reglas operativas, alertas y KPIs para el cliente	125	35,00 €	4.375,00 €
Subtotal base				32.170,00 €
Contingencia consumida Sprint 1				-350,00 €
Contingencia consumida Sprint 2				-175,00 €
Contingencia consumida Sprint 3				-270,00 €
Remanente de contingencia				2.657,50 €
Presupuesto total del proyecto				37.977,50 €

Las 6 horas adicionales del Sprint 3 generan un consumo de contingencia de 270,00 € (6h × 45 €), dejando un remanente de **2.657,50 €** para el Sprint 4. El presupuesto total del proyecto (37.977,50 €) se mantiene invariable para el cliente. La activación de la reserva de contingencia por bugs técnicos en tres sprints consecutivos es un indicador a gestionar: se recomienda incluir en el Sprint 4 Planning una revisión de la estimación de horas de calidad técnica para el cierre del proyecto.

12. Verificación del Definition of Done

Tabla 19. Verificación del DoD para los entregables del Sprint 3

Criterio DoD	Aplica	Estado
El dashboard ejecuta sin errores en Streamlit (<code>streamlit run app.py</code>)	Sí	Completado
La suite de tests unitarios pasa en su totalidad (37 tests, <code>pytest tests</code>)	Sí	Completado
El PR #2 ha sido fusionado en <code>main</code> con working tree limpio	Sí	Completado
El código está versionado en el repositorio con mensaje descriptivo	Sí	Completado
El entregable incluye sección de limitaciones y próximos pasos	Sí	Completado
El informe (E05) sigue la plantilla aprobada por el equipo	Sí	Completado
Ha sido revisado por al menos un miembro diferente al autor principal	Sí	Completado
El PM ha actualizado el Sprint Backlog con estado «Hecho»	Sí	Completado
El Registro de Riesgos ha sido actualizado	Sí	Completado
El bug de escala VWC ha sido detectado, corregido y documentado	Sí	Completado
La activación de reglas evalúa condiciones reales del registro actual	Sí	Completado

Los criterios pendientes (validación del cliente en la Review) se cerrarán durante la Sprint Review prevista para el inicio del Sprint 4.

13. Relación con el Sprint 4

Los resultados del Sprint 3 constituyen la base directa para el Sprint 4, centrado en la validación final del sistema, la presentación al cliente y el cierre del proyecto.

13.1 Entregables previstos en el Sprint 4

Tabla 20. Entregables del Sprint 4 y su dependencia con el Sprint 3

ID	Entregable	Dependencia del Sprint 3	Responsable
EO6	Presentación final / demo del dashboard	Dashboard v1 funcional + análisis de sensibilidad IEC	Todo el equipo
EO7	Documentación técnica final consolidada	EO1 + EO3 + EO5 + lecciones aprendidas	Daniel Álvarez (PM)

13.2 Inputs técnicos del Sprint 3 para el Sprint 4

- **Dashboard v1** (`sprint3/app.py` + **módulos**): base funcional lista para la demo final. Puede ejecutarse directamente sobre los outputs del Sprint 2.
- **37 tests unitarios**: cobertura de los módulos críticos que garantiza la estabilidad del código ante cambios de última hora en el Sprint 4.
- **Análisis de sensibilidad IEC** (**rama** `iec-sensitivity-dashboard`): demostración del impacto de diferentes prioridades energía/cultivo; candidato a integrar en `main` si el cliente lo valora para la demo.
- **Diagnóstico de trackers**: los 5 trackers con Alta varianza están documentados con umbrales y tabla de varianzas. Requieren confirmación del equipo técnico de la planta antes de la entrega final.
- **6 reglas candidatas de rotación**: implementadas en `rule_engine.py` y etiquetadas como provisionales; deben validarse con el especialista agrícola antes de la demo final.

13.3 Decisiones de diseño del Sprint 4 orientadas desde el dashboard

- **Integración de la sensibilidad IEC**: evaluar si la rama `iec-sensitivity-dashboard` aporta valor diferencial para la presentación final y, de ser así, fusionarla en `main` con tests actualizados.
- **Feed de datos**: definir si el Sprint 4 añade un módulo de carga en tiempo real o si el alcance queda explícitamente restringido al análisis histórico.
- **Evidencias visuales**: capturar pantallazos del dashboard funcional para incorporarlos a la documentación final EO7 y a la presentación de cierre.
- **Validación agronómica**: presentar las 6 reglas y los umbrales IEC/VWC/ePAR al especialista agrícola antes de la entrega; documentar el resultado como artefacto final.
- **Limpieza del repositorio**: eliminar `__pycache__` versionados y verificar que el `.gitignore` cubre los artefactos transitorios.

14. Lecciones Aprendidas

ID	Spr int	Categoría	Descripción de la lección	Recomendación para futuros proyectos
LL-12	S3	Calidad / Técnica	El bug de escala VWC (umbral 0.20 decimal en lugar de 20.0 porcentaje) pasó desapercibido durante el desarrollo del Tab 2 y del Tab 4. Sin la suite de tests unitarios, habría llegado a la entrega, generando alertas incorrectas y series temporales con umbrales erróneos.	Al implementar un dashboard que consume variables físicas de sensores, definir los umbrales en un único lugar (constante o configuración) y cubrirlos con un test parametrizado desde el primer día. Nunca duplicar un umbral en múltiples módulos.
LL-13	S3	Calidad / Técnica	La selección de la regla activa por proximidad al IEC actual (en lugar de evaluar las condiciones reales del registro) producía resultados inconsistentes: una regla podía activarse aunque sus condiciones no se cumpliesen. El error se detectó durante la revisión técnica del Día 4, no durante el desarrollo inicial del motor de reglas.	Diseñar los motores de reglas para que evalúen condiciones explícitas desde el inicio, no métricas de similitud. Incluir en el DoD de cualquier entregable de lógica condicional un test de ejemplo que compruebe la activación positiva y negativa de cada regla.
LL-14	S3	Técnica / UX	El uso de <code>st.fragment</code> para aislar el rerender del slider de hora respecto al resto del dashboard mejoró significativamente la fluidez de la interacción. Sin esta estrategia, cada movimiento del slider recalculaba toda la página, incluyendo la carga de datos y la generación de gráficos estáticos.	En aplicaciones Streamlit con interacciones de alta frecuencia (sliders, selects), identificar en el diseño inicial qué secciones deben rerenderizarse y cuáles son estáticas, y usar <code>st.fragment</code> o <code>st.cache_data</code> de forma deliberada desde el primer prototipo.
LL-15	S3	Estimación / Planificación	La suite de tests unitarios (AO7, 3 SP) fue la acción de mejora que mayor retorno generó en el sprint: detectó dos bugs críticos antes del cierre y redujo el tiempo de diagnóstico de horas a minutos. Sin embargo, no estaba incluida en el Sprint 2 ni en el backlog inicial del Sprint 3; fue añadida como consecuencia de la retrospectiva.	Incluir una tarea de tests unitarios en el backlog de cualquier sprint que genere código de lógica de negocio. No tratarla como overhead: un test bien escrito amortiza su coste en el primer bug que detecta.
LL-16	S3	Técnica	El análisis de sensibilidad IEC por prioridades (rama <code>iec-sensitivity-dashboard</code>) reveló que el comportamiento del sistema varía de forma significativa según el peso asignado a energía y cultivo. Este análisis no estaba en el alcance original del sprint; surgió como extensión natural una vez que el dashboard principal estaba estabilizado.	Diseñar los índices sintéticos (como el IEC) con configurabilidad desde el inicio, evitando hardcodear los pesos. Si se prevé que el cliente querrá explorar escenarios alternativos, implementar los pesos como parámetro desde el primer sprint de modelización.

Anexo A - Pipeline de Datos: Master Dataset y RL Factored Dataset

Este anexo documenta el trabajo de construcción, limpieza y preparación del conjunto de datos que alimentará el World Model del sistema agrovoltaico. El pipeline parte de 12 fuentes de datos heterogéneas (sensores individuales en CSV) y produce dos artefactos finales: el **Master Dataset**, que consolida toda la información disponible, y el **RL Factored Dataset**, purificado y factorizado para el entrenamiento del modelo de **Proceso de Decisión de Markov (MDP)**.

A.1 Fuentes de datos y cobertura temporal

Partimos de conjuntos de datos de 12 sensores independientes (en el sprint 1 definimos este conjunto) con frecuencias de muestreo heterogéneas: desde los 30 segundos de pluviometría hasta las 6 horas de temperatura y VWC del suelo. La figura A.1 muestra la cobertura temporal por sensor desde el inicio de los datos (28 de abril de 2025) hasta la última medida disponible (12 de febrero de 2026).

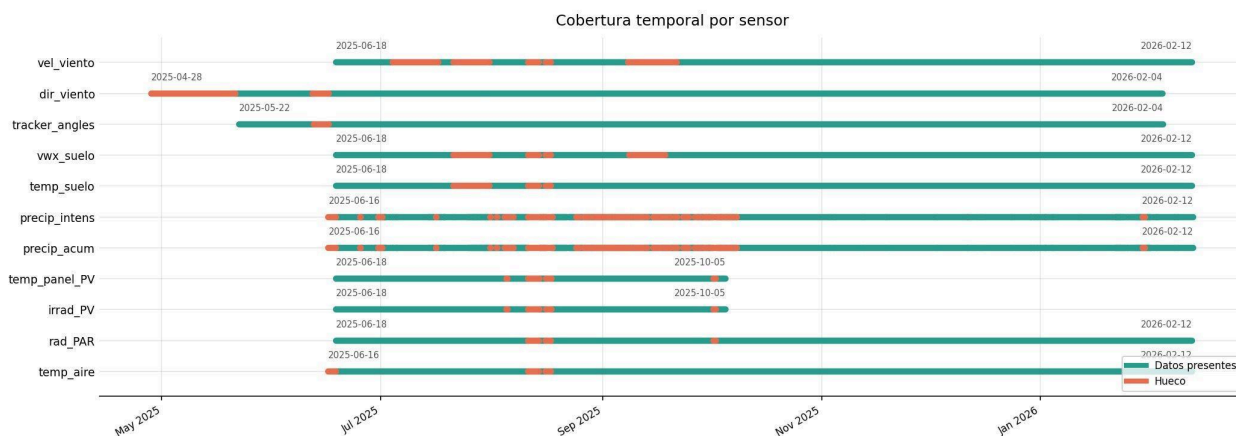


Figura A.1 - Cobertura temporal por sensor (diagrama de Gantt). Verde: datos presentes. Naranja: vacío / NaN.

Los sensores de velocidad del viento y temperatura del aire presentan cobertura desde finales de abril, mientras que los sensores de suelo (VWC, temperatura) e irradiación PV (GPOA, ALBEDO) comienzan el 18 de junio de 2025. La decisión de corte temporal se detalla en el apartado A.3.

A.2 Diseño del pipeline de construcción

El pipeline implementado en el notebook `Master_DataSet_clean.ipynb` sigue un flujo de 5 etapas:

- **Carga normalizada:** cada uno de los 12 CSVs se carga con detección automática del separador, gestión del BOM UTF-8 y normalización de la columna temporal. La función `load_csv()` hace transparente la irregularidad de formatos entre proveedores de sensores.
- **Límites físicos (`apply_physical_bounds`):** ANTES de interpolar, cada sensor pasa por un filtro de valores físicamente imposibles. Por ejemplo, una temperatura de suelo de 80 °C o un PAR negativo indican errores del sensor y se reemplazan por NaN. Aplicar este filtro en primer lugar evita que los errores se propaguen vía interpolación.
- **Política de interpolación diferenciada:** cada sensor utiliza el método de interpolación adecuado a su naturaleza física, con un límite máximo de 2× el intervalo típico del sensor para evitar inventar datos en vacíos reales.
- **Resampling a 10 minutos:** la frecuencia base del Master Dataset es de 10 minutos, que coincide con la frecuencia de decisión de control del tracker. A 30 s el dataset sería ~20× más grande sin información adicional para las variables de control.

- **Compactación orientada a control:** de las ~80 columnas raw se derivan las variables de zona (mean para R1/S1/S2) y las variables Delta causales que aíslan el efecto de las placas del ruido meteorológico.

A.2.1 Políticas de interpolación por sensor

Sensor	Política	Límit màxim	Justificació
temperatura del aire, suelo, panel PV:	linear	2 × interval	Variables que cambian gradualmente.
PAR, irradiación PV	pchip + clip(0)	2 × interval	Forma no lineal; clip evita negativos.
precipitación acumulada	ffill	2 × interval	La acumulada solo crece.
precipitación intensidad	derived	-	Derivada de cumul.diff() / 10min - más estable que sensor raw.
dirección del viento	circular (sin/cos)	2 × interval	Variable angular: interpolación de sin y cos independientemente evita errores de 180° en el eje 0°-360°.
ángulos tracker	linear + fallback solar	2 × interval	Vacíos cortos: interpolación temporal. Vacíos largos: regresión lineal sobre solar_elevation_deg (r=0.44).

A.3 Diagnóstico de nulos y decisión de corte temporal

El análisis de nulos por mes reveló tres categorías de problema claramente diferenciadas:

Problema	Variables afectadas	Causa	Decisión adoptada
Cobertura cero Abr-Juny	Afecta a todos los sensores de suelo, PAR, irradiación PV.	Sistema no instalado o no operativo.	GLOBAL_START_TIME = 2025-06-17 14:00. El dataset empieza aquí.
GPOA/ALBEDO 0% des d'oct.	GPOA_mean, ALBEDO_mean	Sensor irradiómetro PV desconectado	Imputación con proxy físico (apartado A.4). GPOA_mean ahora es 0% nulos.

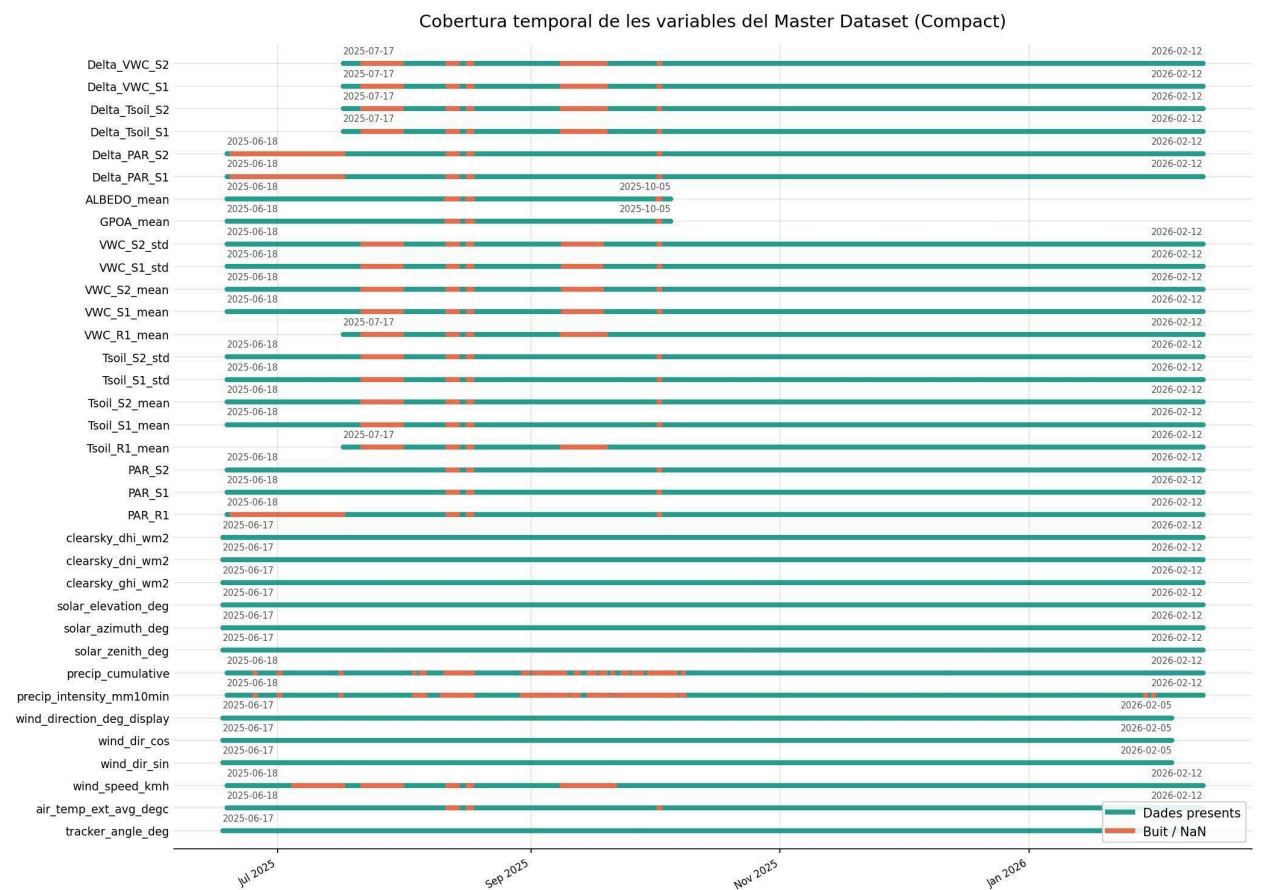


Figura A.2 - Cobertura temporal de las 35 variables del Master Dataset Compact (desde 17 de junio de 2025).

A.4 Proxy físico de GPOA para el período invernal

GPOA_mean presentaba un 57% de nulos en el dataset global (sensor disponible únicamente de junio a octubre de 2025). Dado que GPOA es la variable clave de la componente energética de la recompensa del MDP, se implementó un proxy calculado desde principios de física solar:

```
ángulo_incidencia = arccos( cos(90° - solar_elevation) ×  
cos(tracker_angle_deg) )  
GPOA_proxy = clearsky_dni × cos(ángulo_incidencia).clip(0) + clearsky_dhi  
GPOA_mean = observado si disponible, de lo contrario GPOA_proxy
```

Resultado: GPOA_mean pasa de 57% a 0% de nulos en todo el dataset. El proxy es conservador (supone cielo claro), pero para el World Model aporta consistencia temporal. La diferencia entre GPOA observado y proxy en días nublados es información que el modelo aprenderá como incertidumbre residual asociada a la nubosidad.

A.5 Master Dataset Compact - Variables finales

El Master Dataset Compact contiene 35 columnas organizadas en cinco grupos funcionales:

Grup	Variables	Descripció
Acción	tracker_angle_deg	Ángulo de inclinación del tracker (−60° a +60°). Es la única variable de control del agente RL.
Meteorología exógena	air_temp_ext_avg_degc, wind_speed_kmh,	Condiciones atmosféricas. El viento se almacena como sin/cos (variable circular).

	wind_dir_sin/cos, precip_intensity_mm10min, precip_cumulative	La intensidad de lluvia se deriva de la diferencia de la acumulada.
Posición solar i cielo claro	solar_zenith/azimuth/elevation_de g, clearsky_ghi/dni/dhi_wm2	Variables calculadas con pvlib (100% cobertura). Actúan como contexto determinista para el World Model.
Baseline agronómico R1	PAR_R1, Tsoil_R1_mean, VWC_R1_mean	Sensores en zona de referencia sin placas. Representan el "clima base" del suelo sin el efecto de la sombra.
Efecto agrovoltaic	GPOA_mean, Delta_PAR_S1/S2, Delta_Tsoil_S1/S2, Delta_VWC_S1/S2	Variables Delta = diferencia zona bajo placa – referencia. Aíslan la causalidad de la acción del tracker del ruido meteorológico.

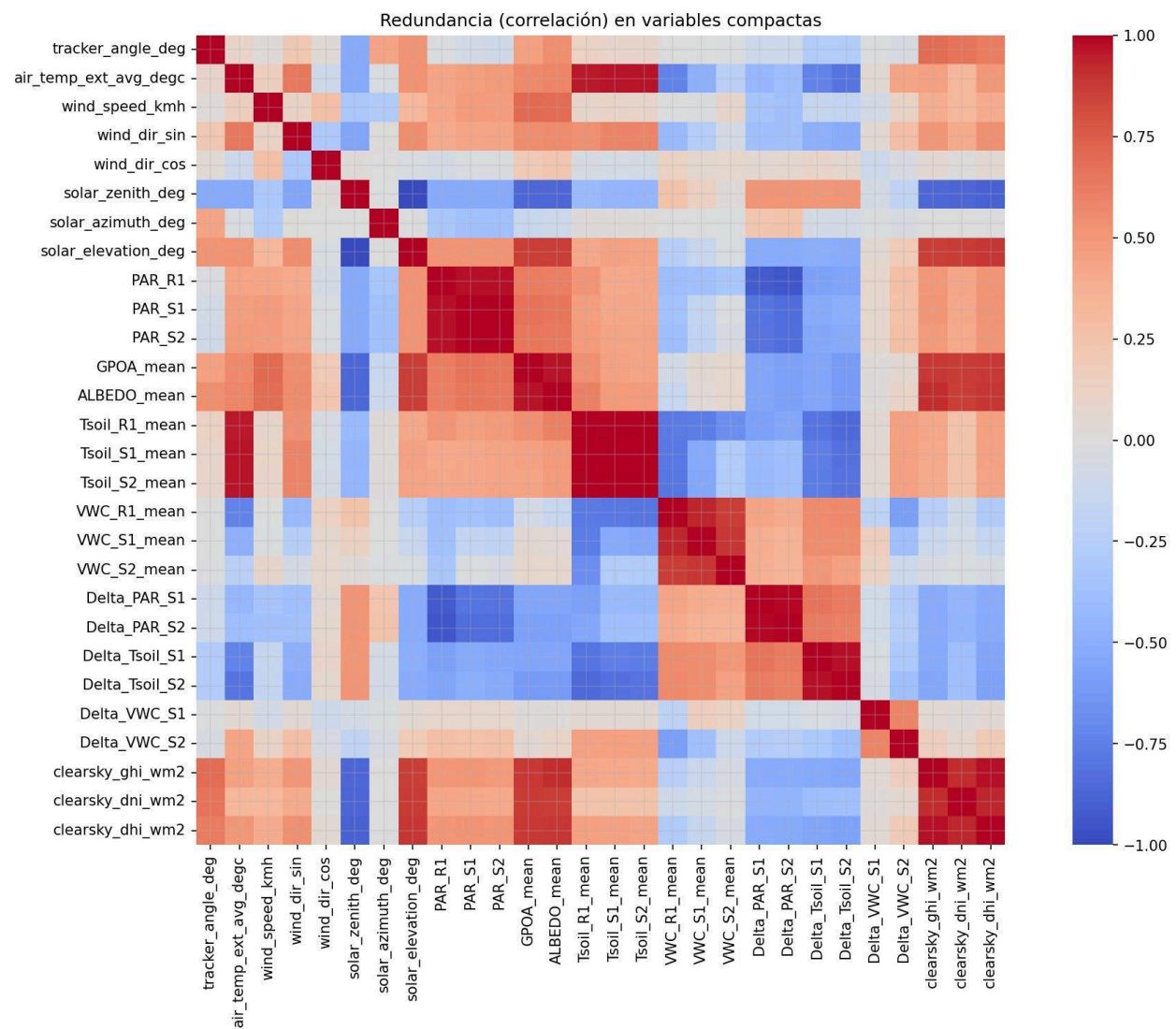


Figura A.3 - Heatmap de correlación del Master Dataset Compact. Se aprecia la fuerte colinealidad entre S1 y S2 ($r>0.97$) que justifica la exclusión de S2 en el RL Dataset.

Anexo B - Definición del MDP y Arquitectura del World Model

B.1 Justificación del Model-Based Reinforcement Learning

El sistema agrovoltaico es un entorno donde la exploración directa con la política real tiene costo real: ángulos de tracker subóptimos durante horas productivas implican pérdida de energía y posible estrés térmico en el cultivo. El Model-Based RL (MBRL) es la elección correcta porque permite aprender la dinámica del sistema desde datos offline y posteriormente simular cientos de políticas alternativas sin intervenir en el sistema real.

El World Model aprende la función de transición $P(s_{t+1} | s_t, a_t)$ y la función de recompensa $R(s, a)$. Una vez entrenado, el agente RL explora y optimiza la política exclusivamente sobre simulaciones del World Model.

B.2 Arquitectura factorizada del estado

En lugar de pedir al World Model que prediga todo el entorno, adoptamos una arquitectura factorizada que divide las variables en dos bloques con roles muy diferenciados:

Bloc	Rol i variables
Exógenas (Exo_t)	Contexto no controlable. No deben ser predichas por el World Model - se inyectan desde datos históricos o modelos externos (pvlib, meteo). Incluye: reloj cíclico (hour_sin/cos, day_sin/cos), posición solar (solar_elevation, solar_azimuth), irradiación teórica (clearsky_ghi), meteorología (air_temp, wind_speed, precip) y baseline agronómico (PAR_R1, Tsoil_R1, VWC_R1). Total: 13 variables.
Endógenas (Endo_t)	Estado del sistema. Únicas variables que el World Model debe aprender a predecir: $Endo_{t+1} = f(Endo_t, Exo_t, A_t)$. Representan el impacto directo del movimiento de las placas. Incluye: GPOA_mean (generación energética), Delta_PAR_S1, Delta_Tsoil_S1, Delta_VWC_S1 (efecto microclimático). Total: 4 variables.
Acción (A_t)	Único actuador del agente: tracker_angle_deg. Espacio de acción: $\Delta angle \in \{-10^\circ, -5^\circ, 0^\circ, +5^\circ, +10^\circ\}$ - 5 acciones discretas. La acción delta es físicamente coherente: el tracker no se teletransporta. A una frecuencia de decisión de 10 minutos, recorrer el rango completo (-60° a $+60^\circ$) requiere 24 pasos (~4 horas).

Justificación de las Variables Delta y la exclusión de S2

Si predijéramos PAR_S1 en valores absolutos, el World Model tendría que aprender simultáneamente el paso de nubes (impredecible) y la sombra geométrica de la placa. Prediciendo $\Delta PAR_S1 = PAR_S1 - PAR_R1$, el modelo aprende exclusivamente la atenuación causada por la placa, que sí es función del ángulo del tracker.

S2 se excluye por colinealidad confirmada por los datos: $\text{corr}(\Delta PAR_S1, S2) = 0.992$, $\text{corr}(\Delta Tsoil_S1, S2) = 0.973$. Incluir S2 duplicaría información sin aportar señal.

B.3 RL Factored Dataset - Especificación técnica

El script `prep_RLdataset.py` genera el artefacto final `rl_factored_dataset.csv` a partir del Master Dataset Compact, aplicando tres transformaciones adicionales:

- **Reloj cíclico:** hour_sin/cos y day_sin/cos derivados del índice temporal. Permiten al modelo entender los ciclos sin saltos abruptos (de 23:59 a 00:00).
-

- **Imputación de GPOA con proxy físico:** los 19.658 valores nulos de GPOA_mean se reemplazan por el valor calculado analíticamente (ver A.4). GPOA pasa de 57% a 0% de nulos.
- **Selección purificada de 18 variables:** eliminación de ALBEDO (57% nulos en test/val), S2, std de sensores y variables de diagnóstico. El espacio de entrada del World Model queda determinado.

Dimensió	Valor	Detall
Total timesteps	34.563	Freqüència 10 min, 17 jun 2025 → 12 feb 2026
Variables	18	1 acció + 13 exògenes + 4 endògenes
GPOA nuls	0%	Proxy físic aplicat en 19.658 timesteps
Nuls màxims	22.3%	Tsoil_R1 i WVC_R1 (sensor disponible des de jul 2025)
Timestep	10 min	Freqüència de decisió de control del tracker
Dies vàlids per RL	185 / 241	Criteri: <10% nuls en variables d'estat clau

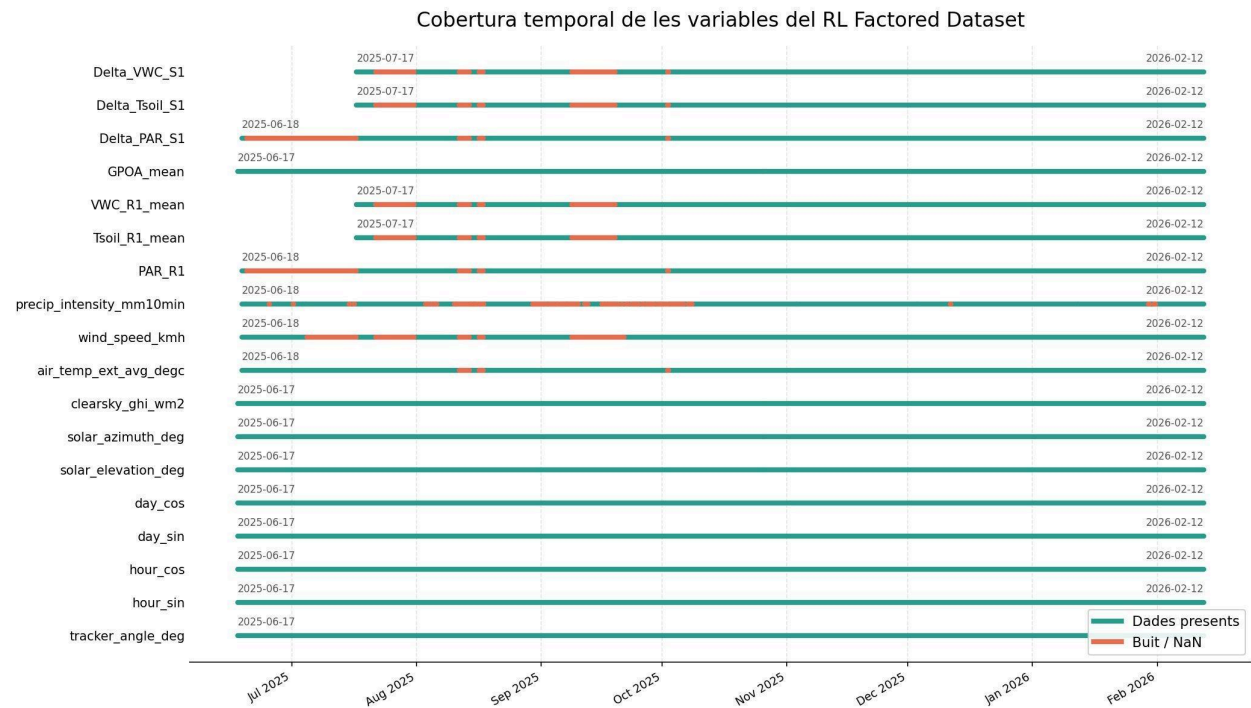


Figura A.4 - Cobertura temporal de las 18 variables del RL Factored Dataset. GPOA_mean muestra cobertura completa gracias al proxy físico.

B.4 Función de recompensa

La función de recompensa cuantifica el compromiso entre generación fotovoltaica y calidad agronómica. Está diseñada para alinearse con el IEC (Índice Energía-Cultivo) definido en el Sprint 2:

```
r(s, a) = w_e · r_energy + w_a · r_agri + w_h · r_hydro - 0.01 · |Δangle|
r_energy = GPOA_mean / clearsky_ghi_max ∈ [0, 1]
r_agri = -|Tsoil_S1 - T_opt| / 10 (T_opt negociable con cliente)
r_hydro = 0 si WVC_min ≤ WVC_S1 ≤ WVC_max, -1 altrament
Pesos iniciales: w_e=0.4, w_a=0.5, w_h=0.1 (provisionales - a validar con el client)
```

Nota importante: los pesos (w_e , w_a , w_h) y los valores de referencia (T_{opt} , $VWC_{min/max}$) no son parámetros técnicos - son decisiones del cliente sobre cuánto vale 1 kWh extra frente a 1 °C menos de estrés térmico. Están marcados como provisionales hasta que el especialista agrónomo los valide (riesgo R10/R12 del registro de riesgos).

B.5 Episodios y horizonte temporal

Paràmetre	Valor i justificació
Timestep Δt	0 minutos - frecuencia de decisión del tracker. A $\Delta t=30s$ el dataset sería 20× más grande sin información extra de control.
Inicio de episodio	Primer timestep con solar_elevation > 5° del día.
Final de episodio	Último timestep con solar_elevation > 5° del día.
Longitud de episodio	~55 steps diurnos de media (varía estacionalmente: ~80 steps en verano, ~35 en invierno).
Factor de descuento γ	0.99 - horizonte efectivo de ~100 pasos, cubre un día entero.
Días válidos (train)	129 días (jul 2025 - dic 2025).
Días válidos (val)	27 días (dic 2025 - ene 2026).
Días válidos (test)	28 días (ene 2026 - feb 2026).

B.6 Trayectorias para el entrenamiento del World Model

B.6.1 Criterios de selección de días válidos

No todos los días del dataset aportan la misma calidad de información. Un día es válido para el entrenamiento si cumple simultáneamente:

- **Cobertura de estado:** nulos en variables clave (tracker_angle_deg, PAR_R1, Tsoil_S1_mean, VWC_S1_mean, Delta_PAR_S1, Delta_Tsoil_S1, Delta_VWC_S1) < 10% de los timesteps diurnos.
- **Actividad solar:** solar_elevation_deg.max() > 10° - hay sol real, no es un día con error de datos o invierno muy extremo.
- **Continuidad del tracker:** no hay saltos en tracker_angle_deg > 30° en un solo paso de 10 min - indicaría un reset del sistema, no control normal.

B.6.2 Valor informativo por tipo de día

- **Despejado con variabilidad solar normal:** El tracker sigue la política estándar. Muchos ejemplos para aprender la dinámica base. Limitación: Poca variación en acciones - el modelo no aprende el contrafactual.
- **Parcialmente nublado (clearsky ratio 0.3-0.7):** La respuesta de PAR y GPOA al ángulo es más ruidosa. El modelo aprende incertidumbre. Limitación: Más NaN en irradiación.
- **Post-lluvia o post-riego:** VWC cambia rápido - trayectoria informativa para la dinámica hídrica. Limitación: Pocos días disponibles, es necesario verificar que VWC_R1 esté disponible.
- **Tracker desviado del seguimiento solar ($|deviation| > 15^\circ$ durante >3 steps):** Experimentos naturales - únicos días donde se observa el contrafactual del sistema real. Limitación: Muy pocos días en los datos (sesgo de acción cuasi-determinista).

B.6.3 Trayectorias a excluir

- Noches y madrugadas (solar_elevation < 5°) - el tracker está en stow, no hay decisión de control.
- Días con precipitación intensa (precip_intensity.sum() > umbral diario) - la dinámica cambia completamente y hay pocos ejemplos para modelarla.
- Días con salto de tracker > 30° en un solo step - indicarían reset del sistema, no comportamiento normal.

B.6.4 Advertencia: sesgo de acción en los datos históricos

El problema fundamental del dataset observacional: los datos históricos registran el tracker siguiendo casi exclusivamente la política estándar de seguimiento solar (correlación con solar_elevation = 0.44, distribución de acciones: 47% estáticas, 42% con Δ entre 1-5°, menos del 2% con movimientos > 10°). El World Model nunca verá lo que pasa si el tracker se queda horizontal a pleno mediodía.

Estrategia de mitigación: una vez entrenado el World Model inicial, generar trayectorias sintéticas con políticas aleatorias (Dyna-style) para cubrir zonas del espacio de acciones no observadas. Estas trayectorias sintéticas se añaden al buffer de replay para regular el World Model fuera de la distribución observada.

B.7 Resumen del pipeline de datos para el MDP

Etapa		Artefacte / Decisió	
12 CSVs de sensors		→ Master Dataset Raw (resampling a 10 min, interpolació diferenciada, bounds físics)	
Master Dataset Raw		→ Master Dataset Compact (35 variables: zones, deltas, posició solar)	
Master Dataset Compact		→ RL Factored Dataset (18 variables: proxy GPOA, rellotge cíclic, exclusió S2 i ALBEDO)	
RL Factored Dataset		→ Split temporal 70/15/15 per dies vàlids (185 dies, solar_elevation > 5°)	
Split dataset		→ Entrenament World Model (ensemble de xarxes neuronals)	
World Model		→ Simulació de polítiqes de rotació del tracker	

El siguiente sprint está planteado para poder entrenar el modelo, validarlo y si los resultados son buenos poder simular políticas de rotación y mejorar el dashboard.